



ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 SỞ BẮC NINH

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Trong mỗi câu thí sinh chỉ chọn một trong bốn phương án A hoặc B hoặc C hoặc D.

Câu 1: [MAP] Tập nghiệm của phương trình $2\cos x - 2 = 0$ là

- A. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. B. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 2: [MAP] Một người chia thời lượng (đơn vị: giây) thực hiện các cuộc gọi điện thoại của mình trong một tuần thành sáu nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[0; 40)$	$[40; 80)$	$[80; 120)$	$[120; 160)$	$[160; 200)$	$[200; 240)$
Tần số	12	9	8	5	5	1

Tứ phân vị thứ ba Q_3 (đơn vị: giây) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 133. B. 128. C. 123. D. 138.

Câu 3: [MAP] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , các tiêu điểm của elip $(E): \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{4} = 1$ có tọa độ là

- A. $F_1(-4\sqrt{6}; 0), F_2(4\sqrt{6}; 0)$. B. $F_1(-2\sqrt{26}; 0), F_2(2\sqrt{26}; 0)$.
C. $F_1(-10; 0), F_2(10; 0)$. D. $F_1(0; -2\sqrt{26}), F_2(0; 2\sqrt{26})$.

Câu 4: [MAP] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(0) = -13, f(4) = 14$. Giá trị của $\int_0^4 f'(x) dx$ bằng

- A. 27. B. 1. C. 26. D. -27.

Câu 5: [MAP] Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông tại A và $SA = 8, AB = 6, AC = 7$. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. 336. B. 56. C. 168. D. 112.

Câu 6: [MAP] Cho $\int_{-5}^3 f(x) dx = -5, \int_{-5}^7 f(x) dx = 9$. Tính $\int_3^7 f(x) dx$

- A. 13. B. -14. C. 14. D. 4.

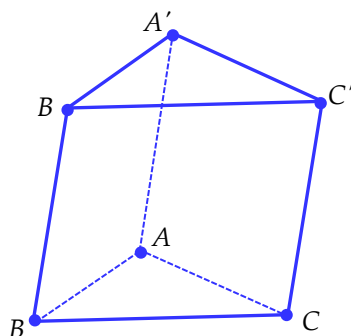
Câu 7: [MAP] Đường thẳng $y = 9x - 9$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) - (9x - 9)] = 9$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f'(x) - (9x - 9)] = 9$.
B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (9x - 9)] = -9$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (9x - 9)] = -9$.
C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (9x - 9)] = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (9x - 9)] = 0$.
D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (9x - 9)] = 9$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (9x - 9)] = 9$.

Câu 8: [MAP] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có trọng tâm $G(-9; 1; 9)$, $A(7; 1; 0)$, $B(2; 1; 0)$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên trục hoành. Hoành độ của H bằng:

- A. 1. B. -37. C. -36. D. 27.

Câu 9: [MAP] Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?



- A. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'B'} = \overrightarrow{B'A'}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{A'C'}$.
C. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BC'}$. D. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'B'} = \overrightarrow{C'C}$.

Câu 10: [MAP] Hàm số $y = \frac{4x^2 - 23x + 6}{x - 5}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $\mathbb{R}$. B. $(-\infty; 6)$. C. $(-\infty; 5)$. D. $(4; +\infty)$.

Câu 11: [MAP] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 3; 1)$ và $B(5; -7; 1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

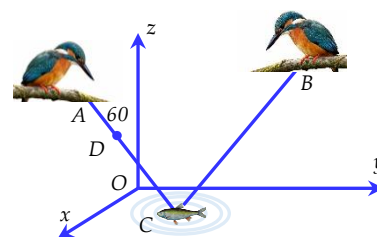
- A. $\overrightarrow{AB} = (3; -4; 2)$. B. $\overrightarrow{AB} = (-7; 10; -1)$. C. $\overrightarrow{AB} = (-7; 10; 4)$. D. $\overrightarrow{AB} = (7; -10; 0)$.

Câu 12: [MAP] Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -5$ và $u_4 = -40$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:

- A. 2. B. $2\sqrt{2}$. C. $2\sqrt[3]{2}$. D. $\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [MAP] Trong không gian $Oxyz$ cho trước với mặt nước trùng với mặt phẳng (Oxy) , đơn vị trên mỗi trục là mét; có hai con chim bói cá ở các vị trí $A(91; 0; 25)$, $B(81; 30; 15)$ trên các cành cây đang cùng ngẩng mục tiêu là một chú cá đang bơi trên mặt hồ. Khi cá nằm im ở vị trí $C(21; 10; 0)$ thì hai con chim quyết định tấn công mục tiêu của mình. Chim bói cá ở vị trí A xuất phát trước 1 giây và bay về phía con cá với vận tốc 12 m/s , chim bói cá còn lại cũng tấn công mục tiêu với vận tốc 15 m/s .



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Khoảng cách của chim bói cá ở B đến mục tiêu ngắn hơn khoảng cách từ chim bói cá ở A đến mục tiêu.	☐	☐
b) Chim bói cá ở vị trí A sẽ đến mục tiêu trước con chim ở vị trí B .	☐	☐
c) Trong thực tế, sau khi bay được 5 giây, chim bói cá từ vị trí A thấy không tranh được con mồi với đối thủ nên nó chuyển hướng để bay đi và đậu trên một nhánh cây khác, vị trí chuyển hướng có tọa độ $(35; 8; 5)$.	☐	☐
d) Từ khi chuyển hướng, chim bói cá bay với vector vận tốc $u = (3; 5; 4) \text{ (m/s)}$ và sau 6 giây tiếp theo, nó đã đậu trên một cành cây khác. Khoảng cách từ vị trí mới so với vị trí nó đậu ban đầu bằng $54,0 \text{ m}$ (làm tròn đến hàng phần mười của mét).	☐	☐

Câu 2: [MAP] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 12x^2 + 42x = 4 \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = F(x)$ tại điểm $M(0; 1)$ có hệ số góc bằng 8.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $f'(-6) = 177$.	☐	☐
b) $f(x) = 4x^3 + 21x^2 - 4x$.	☐	☐
c) $f(-3) = 100$.	☐	☐
d) $F(-1) = -16$.	☐	☐

Câu 3: [MAP] Cho hàm số $f(x) = (x-3)\ln(x-3) - 4x$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $f(e^2 + 3) = -12 + 2e^2, f(e^4 + 3) = -12$	☐	☐
b) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = -3 + \ln(x+3), \forall x > 3$.	☐	☐
c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $x = e^3 - 3$.	☐	☐
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[e^2 + 3; e^4 + 3]$ bằng $-12 - e^3$.	☐	☐

Câu 4: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 49}{x - 6}$ có đồ thị (C). Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 6$.	☐	☐
b) Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = x - 6$.	☐	☐
c) Trên đồ thị (C) tồn tại đúng 2 điểm có tọa độ là các số nguyên.	☐	☐
d) Biết đường thẳng $d: y = 2 - x$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Gọi C là điểm thuộc đường thẳng $\Delta: y = 3 - x$ sao cho tam giác ABC cân tại C. Hoành độ C bằng $\frac{5}{2}$	☐	☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: [MAP] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = \sqrt{6}$, $AD = 2\sqrt{10}$. Góc nhị diện $[B, A'C, D]$ có số đo bằng 120° . Gọi V là thể tích khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $2V^2$. (không làm tròn kết quả của các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 2: [MAP] Trượt nước là một trong những trò chơi vận

động được nhiều người yêu thích trong các công viên nước.

Một cái máng trượt nước có thiết kế dạng cung tròn với hai

đầu mút A và B . Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại

hình chiếu của A trên mặt đất, mặt phẳng Oxy trùng với mặt

đất và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị độ dài lấy

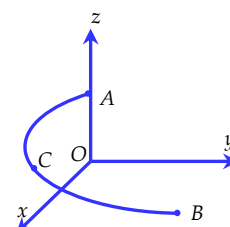
theo mét (tham khảo hình vẽ). Biết tọa độ các điểm $A(0; 0; 8)$, $B(9; 6; 1)$ và một điểm $C(7; 0; 2)$ nằm

trên máng trượt. Độ dài máng trượt nước đó bằng bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả của các phép

tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)?

Đáp án:

--	--	--	--



Câu 3: [MAP] Quảng cáo sản phẩm trên truyền hình là một hoạt động trong kinh doanh của các

doanh nghiệp. Theo thông báo số 10/2019, giá quảng cáo trên VTV1 là 30 triệu đồng cho 15 giây/1

lần quảng cáo vào khoảng 20h30; là 6 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00

– 17h00. Một công ty dự định chi không quá 930 triệu đồng để quảng cáo trên VTV1 với yêu cầu

quảng về số lần phát như sau: ít nhất 8 lần quảng cáo vào khoảng 20h30 và không quá 60 lần vào

khung giờ 16h00 – 17h00. Tính tổng số lần xuất hiện quảng cáo của công ty nhiều nhất.

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 4: [MAP] Có một con quạ giỏi toán đang khát nước, nó tìm thấy

một ly nước hình trụ có bán kính đáy bằng 38 mm, chiều cao 200 mm,

bên trong ly chỉ chứa ít nước đến nỗi nó không thể thò mỏ vào uống

được. Quạ ta liền nhanh trí gấp viên bi gần đó bỏ vào ly để mực nước

trong ly dâng lên. Biết rằng viên bi có bán kính 19 mm và ban đầu mực

nước trong ly chỉ cao 28 mm; hỏi sau khi quạ bỏ viên bi vào ly thì mực

nước trong ly dâng lên thêm được bao nhiêu mm? (không làm tròn kết

quả của các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)?

Đáp án:

--	--	--	--



Câu 5: [MAP] Một doanh nghiệp chuyên kinh doanh các loại xe máy điện. Hiện tại doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào các loại xe YADEA với chi phí mua vào là 22 (triệu đồng) và bán ra là 29 triệu đồng mỗi chiếc. Với giá bán này thì số lượng xe được bán ra trong một năm là 800 chiếc. Nhằm đẩy mạnh hơn lượng tiêu thụ dòng xe này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc thì số xe bán ra trong một năm sẽ tăng 240 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải bán với giá bán mới là bao nhiêu triệu đồng để sau khi thực hiện giảm giá, doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất (*không làm tròn kết quả của các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười*)?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 6: [MAP] Một nhóm 10 học sinh gồm 6 nam trong đó có Tuấn và 4 nữ trong đó có Xuân được xếp ngẫu nhiên vào 10 ghế trên một hàng ngang để dự lễ tổng kết năm học. Xác suất để xếp được giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Tuấn không ngồi cạnh Xuân là $\frac{a}{b}$ với a, b là

các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = 8a + 8b$.

Đáp án:

--	--	--	--